

표 S5. 계산시간·비용 상세 (psi4 실측 wall time)

(가) 조건별 총 계산시간

| 조건     | 총 계산시간 (초) | ALL_L3 대비 (%) | 최종 수준이 L3인 과제 | L3 실행 횟수 |
|--------|------------|---------------|---------------|----------|
| ALL_L3 | 19,926.1   | 100.00        | 92            | 92       |
| V      | 6,106.6    | 30.65         | 45            | 45       |
| V-τ    | 27,766.5   | 139.35        | 91            | 101      |
| R0     | 3.7        | 0.02          | 0             | 0        |

(나) 과제 하나의 높은 수준 계산시간 분포 (92과제)

| 통계량   | L3 계산시간 (초) |
|-------|-------------|
| 최소    | 2.9         |
| 10 분위 | 11.1        |
| 25 분위 | 23.3        |
| 중앙값   | 76.1        |
| 평균    | 216.6       |
| 75 분위 | 184.4       |
| 90 분위 | 387.2       |
| 최대    | 3,631.3     |

(다) 시간 구간별 과제 수

| 구간         | 과제 수 |
|------------|------|
| 0-10 초     | 6    |
| 10-60 초    | 32   |
| 60-300 초   | 41   |
| 300-1200 초 | 10   |
| 1200 초 이상  | 3    |
| 합계         | 92   |

(라) 구간별 높은 수준 계산시간

| 구간     | 과제 | L3 총 시간 (초) | L3 중앙값 (초) |
|--------|----|-------------|------------|
| Band A | 30 | 8,338.0     | 38.7       |
| Band B | 22 | 6,314.6     | 179.6      |
| Band C | 25 | 2,870.1     | 83.7       |
| Band D | 15 | 2,403.4     | 64.5       |

psi4 로 실제 측정한 wall time 이다. 40초/구조 근사값은 저장된 cost\_s 에서 실행 횟수를 역산하는 데에만 썼고 비용에는 쓰지 않았다.  
분위수 관례 — 선형보간 (R type 7 · numpy 기본값) — 위치  $h = (n-1) \cdot p$  를 잡고 이웃 두 관측 사이를 선형보간한다. 중앙값은 statistics.median 으로  
계산하며 짝수 표본에서는 가운데 두 값의 평균이다. 모든 분위수는 원자료 92개에서 이 한 가지 관례로 계산했다.  
ALL\_L3 는 모든 과제를 L3 로 실행한 비교용 정책이다. 도달 가능한 상한(theoretical upper bound)이 아니다.  
«…% 성능» 같은 비율 표현을 쓰지 않는다.  
구조 크기에 따라 계산시간이 2.9초에서 3,631.3초까지 벌어진다. 평균이 중앙값의 2.8배인 것은 이 꼬리 때문이다.